

Ladung und Potential

Inhaltsverzeichnis

1	Spule	3
1.1	Flussverkettung	3
1.2	Spannung	3
1.3	Induktivität	3
1.4	Gespeicherte magnetische Energie	3
1.5	Parallelschaltung	3
1.6	Serienschaltung	3
1.7	Verhalten einer Spule beim Schließen des Kreises	3
1.8	Laden und Entladen	4
1.9	Zeitkonstanten beim Laden und Entladen einer Spule	4
1.10	Schaltvorgänge von Spulen	5
2	Wechselspannung	5
2.1	Kerngrößen von Wechselspannung und Wechselstrom	5
2.2	Idealer Wirkwiderstand an Wechselspannung	5
2.3	Idealer Kondensator an Wechselspannung	6
2.4	Ideale Spule an Wechselspannung	7
2.5	Zusammenfassung: Wirkwiderstand, Kondensator und Spule	8
2.6	Elektrische Größen in komplexer Schreibweise	9
2.7	Wechselstromschaltungen	10
2.7.1	Serienschaltung - Widerstand und Kondensator - RC	10
2.7.2	Serienschaltung - Widerstand und Spule - RL	11
2.7.3	Serienschaltung - Kondensator und Spule - LC	12
2.7.4	Serienschaltung - Widerstand, Kondensator und Spule - RLC	13
2.7.5	Parallelschaltung - Widerstand und Kondensator - RC	14
2.7.6	Parallelschaltung - Widerstand und Kondensator - RL	15
2.7.7	Parallelschaltung - Kondensator und Spule - LC	16
2.7.8	Parallelschaltung - Widerstand, Kondensator und Spule - RLC	17
3	Resonanz	18
3.1	Grundlagen	18
3.2	Idealer Serieschwingkreis (Reihenresonanzkreis)	19
3.3	Realer Serieschwingkreis (gedämpfter Reihenresonanzkreis)	19
3.4	Idealer Parallelresonanzkreis (Sperrkreis)	20
3.5	Realer Parallelresonanzkreis (gedämpfter Parallelresonanzkreis)	21
3.6	Resonanz-Transformator	21

4	Leistung im Wechselstromkreis	22
4.1	Momentanleistung	22
4.2	Wirkleistung P	22
4.3	Blindleistung Q	23
4.4	Scheinleistung S und Leistungsdreieck	23
4.5	Komplexe Scheinleistung	24
4.6	Leistungsfaktor	24
4.7	Blindleistungskompensation	25
5	Frequenzverhalten linearer Netzwerke	25

1 Spule

1.1 Flussverkettung

$$\psi = L \cdot I$$

1.2 Spannung

$$u = L \cdot \frac{dI}{dt}$$

1.3 Induktivität

$$L = \frac{\psi}{I}$$

Zylinderspule:

$$L = \mu_0 \cdot \frac{N^2 \cdot A}{l}$$

1.4 Gespeicherte magnetische Energie

$$W = \frac{1}{2} L I_0^2$$

1.5 Parallelschaltung

Bei der Parallelschaltung von Spulen addieren sich die Kehrwerte (analog Parallelschaltung Widerstände):

$$\frac{1}{L_p} = \sum \frac{1}{L_i}$$

1.6 Serienschaltung

Bei der Serienschaltung von Spulen addieren sich die Induktivitäten (analog Serienschaltung Widerstände):

$$L_s = \sum L_i$$

1.7 Verhalten einer Spule beim Schließen des Kreises

Eine Spule verhindert jede sprunghafte Änderung des Stroms, da gilt:

$$u_L(t) = L \cdot \frac{di}{dt}$$

Ein instantaner Stromanstieg würde $\frac{di}{dt} \rightarrow \infty$ und damit eine unendlich große Spannung erfordern, was physikalisch nicht möglich ist.

Kurz vor dem Schließen ($t < 0$): $i_L = 0, \quad u_L = 0$

Kurz nach dem Schließen ($t = 0^+$): $i_L = 0$ (unverändert), $u_L = U_{\text{Quelle}}$
 $\Rightarrow$ Die Spule verhält sich wie ein *offener Schalter*.

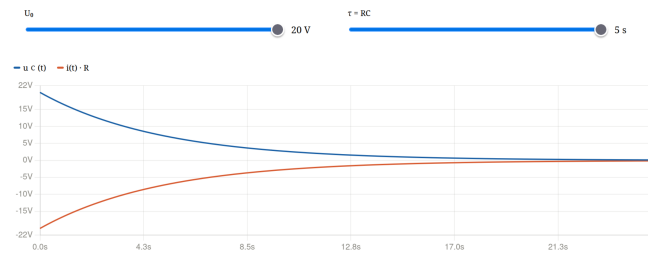
Im eingeschwungenen Zustand ($t \rightarrow \infty$): $u_L = 0, \quad i_L = \frac{U}{R}$
 $\Rightarrow$ Die Spule verhält sich wie ein *Kurzschluss*.

1.8 Laden und Entladen

Laden

$$u_C(t) = U_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

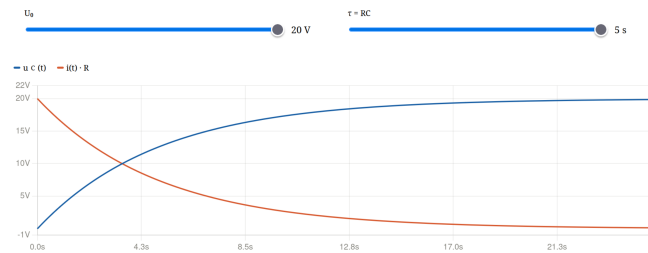
$$i(t) = \frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$



Entladen

$$u_C(t) = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i(t) = -\frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$



1.9 Zeitkonstanten beim Laden und Entladen einer Spule

Die Zeitkonstante hängt von der **Schaltungstopologie** ab und muss für jeden Schaltzustand separat bestimmt werden.

Laden (τ_L) – Schalter schliesst bei $t = 0$

1. Spule entfernen, Quellen deaktivieren
2. $R_{Th,L}$ an den Spulenklappen berechnen

$$\tau_L = \frac{L}{R_{Th,L}}$$

Entladen (τ_E) – Schalter öffnet bei $t = 0$

1. Spule entfernen, Quellen deaktivieren
2. $R_{Th,E}$ an den Spulenklappen berechnen (neue Topologie beachten!)

$$\tau_E = \frac{L}{R_{Th,E}}$$

Im Allgemeinen gilt $\tau_L \neq \tau_E$, da sich durch den Schaltvorgang die Topologie und damit R_{Th} ändert.

Um den Thévenin-Ersatzwiderstand zu bestimmen, werden alle unabhängigen Quellen deaktiviert:

Quelle	Deaktiviert
Spannungsquelle	Kurzschluss
Stromquelle	Offener Schalter

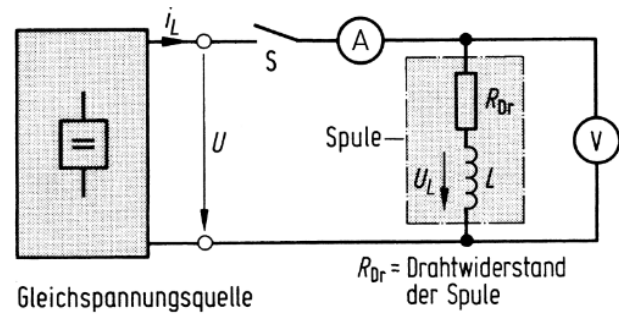
Schalter bleiben in ihrem jeweiligen Schaltzustand.

1.10 Schaltvorgänge von Spulen

Wird eine Spule an eine Gleichspannung angeschlossen, dann fließt im Augenblick des Einschaltens wegen der hohen Gegenspannung U_L kein Strom im Kreis.

$$I_{L,max} = \frac{U}{R_{Dr}}$$

$$U = i_L \cdot R_{Dr} + U_L$$



2 Wechselspannung

2.1 Kerngrößen von Wechselspannung und Wechselstrom

2.2 Idealer Wirkwiderstand an Wechselspannung

Bei einem Wirkwiderstand haben **Strom** und **Spannung** immer die gleiche Phase:

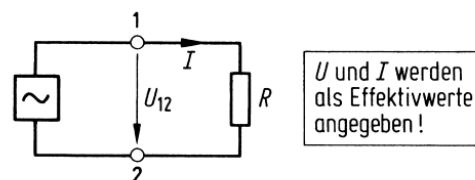


Bild 6.2.1 – 1
Widerstand als Verbraucher im Wechselstromkreis

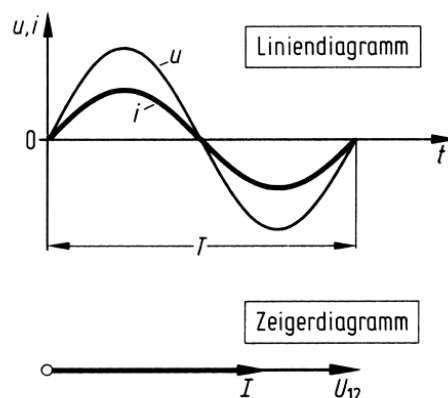


Bild 6.2.1 – 2 Linien- und Zeigerdiagramm eines Wechselstromkreises mit Wirkwiderstand

Ohmsches Gesetz für Effektivwerte

$$U = R \cdot I$$

Ohmsches Gesetz mit Augenblickswerten

$$u = i \cdot R = \hat{i} \cdot R \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

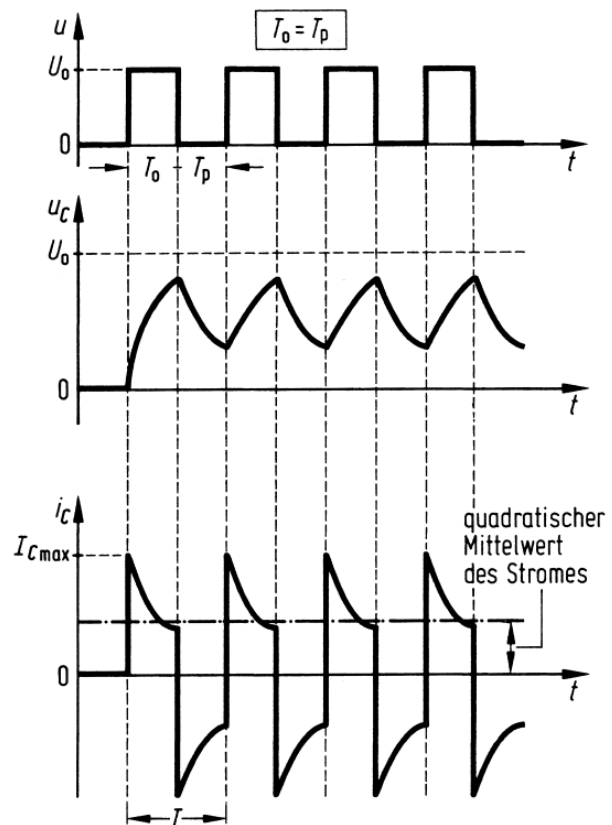
2.3 Idealer Kondensator an Wechselspannung

Die Kondensatorspannung wirkt als Gegenspannung strombegrenzend. Die strombegrenzende Wirkung eines Kondensators im Wechselstromkreis wird als **Blindwiderstand** bezeichnet.

X_C = kapazitiver Blindwiderstand

$$X_C = \frac{U_c}{I_c}$$

$$[X_C] = \Omega$$



Der kapazitive Blindwiderstand wird durch den Kapazitätswert und die Frequenz der angelegten Wechselspannung bestimmt.

$$X_C = f(C, f)$$

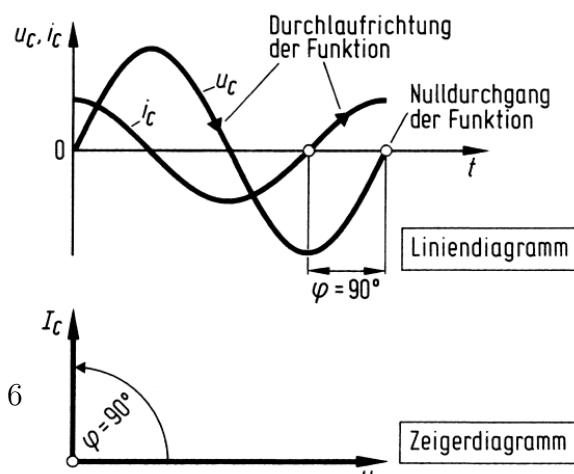
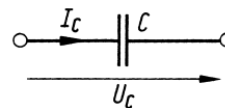
$$X_C = \frac{1}{2\pi * f * C} = \frac{1}{\omega * C}$$

Analog zum Gleichstrom existiert auch für den Wechselstrom das reziproke zum Widerstand: **kapazitiver Blindleitwert**

$$B_C = \frac{1}{X_C} = \frac{\omega * C}{1}$$

$$[B_C] = \frac{1}{\Omega} = S(\text{Siemens})$$

Der **Strom** in einem Kondensator **eilt** der Spannung an ihm um **90° voraus**.



2.4 Ideale Spule an Wechselspannung

Die in der Spule erzeugte Gegenspannung wirkt strombegrenzend. Die Spule verhält sich somit im Wechselstromkreis wie ein Widerstand. **Induktiver BLindwiderstand** = Widerstand der Spule im Wechselstrom.

X_L = induktiver Blindwiderstand

$$X_L = \frac{U_L}{I_L}$$

$$[X_L] = \Omega$$

Der induktive Blindwiderstand wird durch die Induktivität und die Frequenz der angelegten Wechselspannung bestimmt.

$$X_L = f(L, f)$$

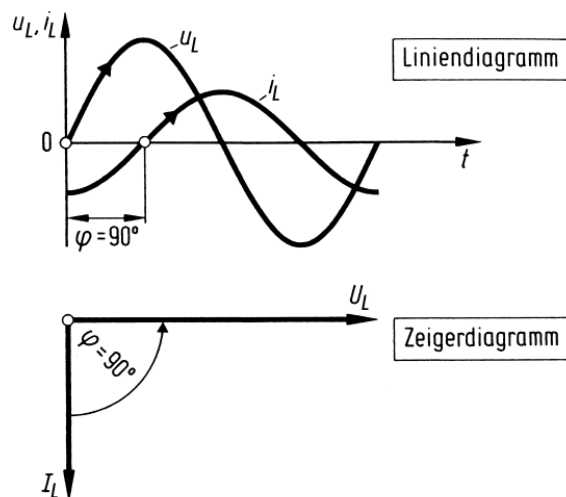
$$X_L = 2\pi * f * L = \omega * L$$

Analog zum Gleichstrom existiert auch für den Wechselstrom das reziproke zum Widerstand: **induktive Blindleitwert**

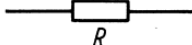
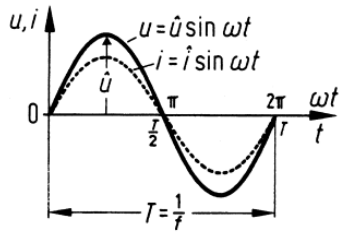
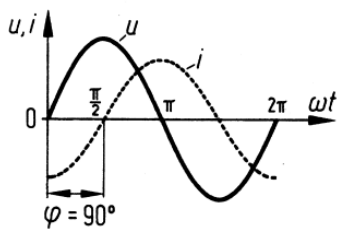
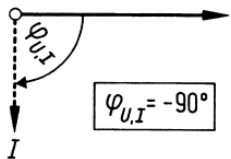
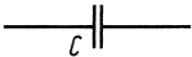
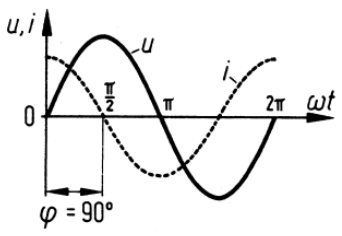
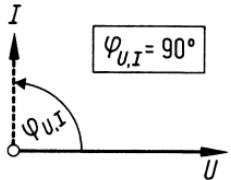
$$B_L = \frac{1}{X_L} = \omega * L$$

$$[B_L] = \frac{1}{\Omega} = S(\text{Siemens})$$

Der **Strom** in einer Spule **eilt** der Spannung an ihm um **90° nach**.

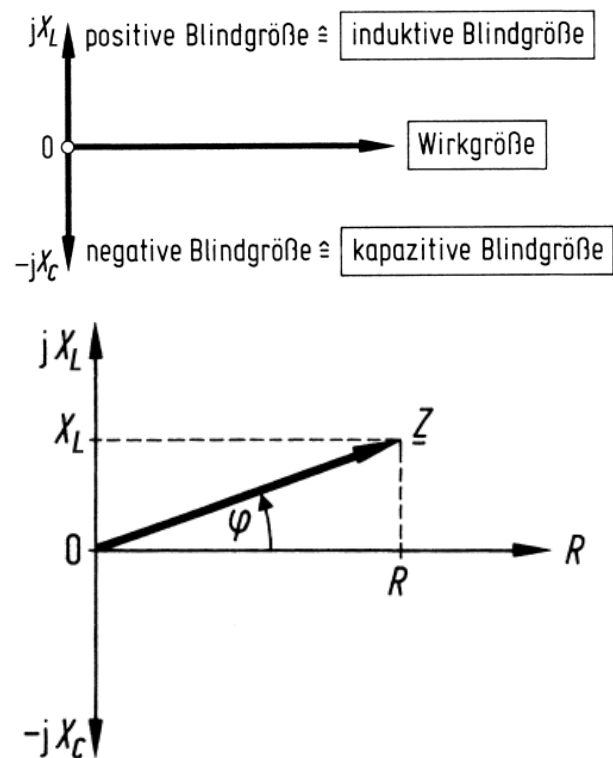


2.5 Zusammenfassung: Wirkwiderstand, Kondensator und Spule

			Liniendiagramm	Zeigerdiagramm
Wirkwiderstand R	ohmscher Widerstand	Widerstand  $R = \frac{l}{\chi \cdot A} = \frac{\rho \cdot l}{A}$		 $\varphi_{U,I} = 0^\circ$
	induktiver Blindwiderstand χ_L	Spule  $\chi_L = \omega L = 2\pi f L$		 $\varphi_{U,I} = -90^\circ$
Blindwiderstand χ	kapazitiver Blindwiderstand χ_C	Kondensator  $\chi_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$		 $\varphi_{U,I} = 90^\circ$

2.6 Elektrische Grössen in komplexer Schreibweise

Da wir für den Wechselstrom zwei verschiedene Grössen verwenden, die sich durch einen Winkel unterscheiden, bietet es sich sehr an, die Grössen mit komplexen Zahlen darzustellen.



Komplexer kapazitiver Blindwiderstand

$$\frac{1}{j}X_C = -jX_C = \frac{1}{j * 2\pi * f * C} = X_C * e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

Komplexer induktiver Blindwiderstand

$$jX_L = j * 2\pi * f * L = X_L * e^{j\frac{\pi}{2}}$$

Komplexer elektrische Grössen

$\underline{U}$ = Wechselspannung (Effektivwert)

$\underline{I}$ = Wechselstromstärke (Effektivwert)

$\underline{Z}$ = Scheinwiderstand (Impedanz)

$\underline{Y}$ = Scheinleitwert (Admittanz)

$\underline{S}$ = Scheinleistung

Normalform komplexer elektrische Grössen

$$\underline{U} = U_R \pm jU_{L,C}$$

$$\underline{I} = I_R \pm jI_{L,C}$$

$$\underline{Z} = R \pm jX_{L,C}$$

$$\underline{Y} = G \pm jB_{L,C}$$

$$\underline{S} = P \pm jQ_{L,C}$$

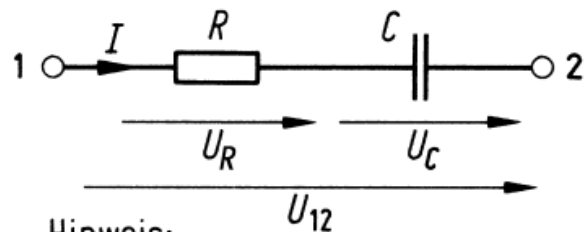
2.7 Wechselstromschaltungen

2.7.1 Serienschaltung - Widerstand und Kondensator - RC

Schliesst man eine Reihenschaltung aus Wirkwiderstand und Kondensator an eine Wechselspannung, können aufgrund der **Phasenverschiebung** von Strom und Spannung die Widerstandswerte nicht einfach zusammengezählt werden. Hier ist es nun sinnvoll denn Widerstand als Komplexe Zahl anzuschauen mit einem **Realteil(Wirkwiderstand)** und einem **Imagiärteil(Blindwiderstand)**.

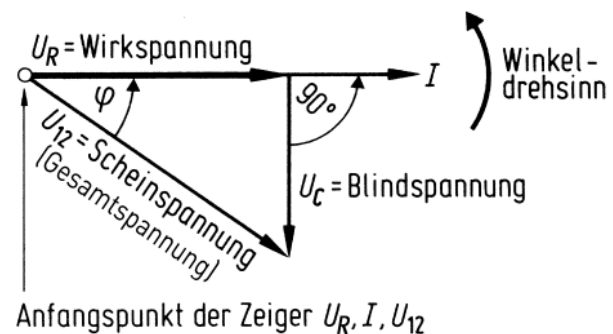
Damit lässt sich nun gut rechnen und man kann die **Scheinspannung(Gesamtspannung)** einfach ermitteln indem man den **Betrag** der komplexe Zahl berechnet:

$$U_{12} = \sqrt{(U_C)^2 + (U_R)^2}$$



Hinweis:

Angaben erfolgen in Effektivwerten

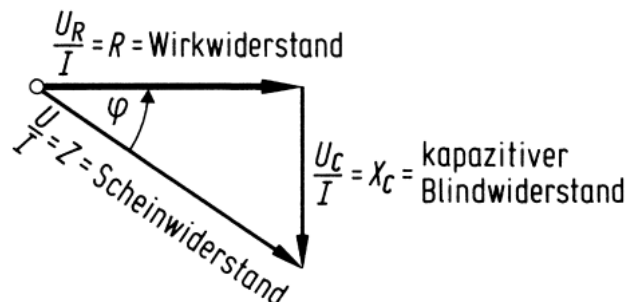


Scheinwiderstand oder Impedanz

$$Z = \frac{U}{I}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_C)^2}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}$$



In den rechtwinkligen spannungs- und Widerstandsdreiecken gelten folgende Beziehungen:

$$\sin \varphi = \frac{U_C}{U} = \frac{X_C}{Z} = \frac{\frac{1}{\omega C}}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$$

$$\cos \varphi = \frac{U_R}{U} = \frac{R}{Z} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$$

$$\tan \varphi = \frac{U_C}{U_R} = \frac{X_C}{R} = \frac{\omega C}{R} = \frac{1}{\omega RC}$$

$$\varphi = \arctan \frac{U_C}{U_R}$$

In den rechtwinkligen spannungs- und Widerstandsdreiecken gelten folgende Beziehungen:

$\underline{Z}$ = Scheinwiderstand

$$\underline{Z} = R - j X_C = R + \frac{1}{j} X_C = R + \frac{1}{j \omega C}$$

$$|\underline{Z}| = Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$$

$$\underline{U} = U_R - j U_C$$

$$|\underline{U}| = U = \sqrt{U_R^2 + U_C^2}$$

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}} = \frac{U}{Z} e^{j \varphi_{I,U}} = I \cdot e^{j \varphi_{I,U}}$$

Serieschaltung RC – Spannungsteiler

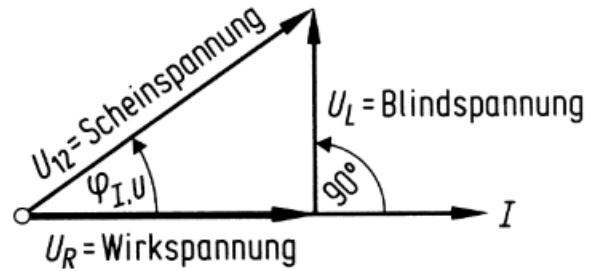
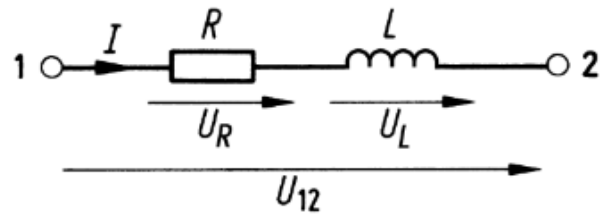
$$\underline{U}_R = \underline{U} \cdot \frac{j \omega RC}{1 + j \omega RC}$$

$$\underline{U}_C = \underline{U} \cdot \frac{1}{1 + j \omega RC}$$

2.7.2 Serienschaltung - Widerstand und Spule - RL

Die Reihenschaltung von R und L ist ebenfalls eine Reihenschaltung eines Wirk- und eines Blindwiderstandes. Damit wiederholt sich der größte Teil der Betrachtungen, wie sie für die Reihenschaltung von R und C angestellt wurden. Es ist deshalb hier lediglich eine Zusammenfassung der Gesetzmäßigkeiten erforderlich.

$$U_{12} = \sqrt{(U_L)^2 + (U_R)^2}$$

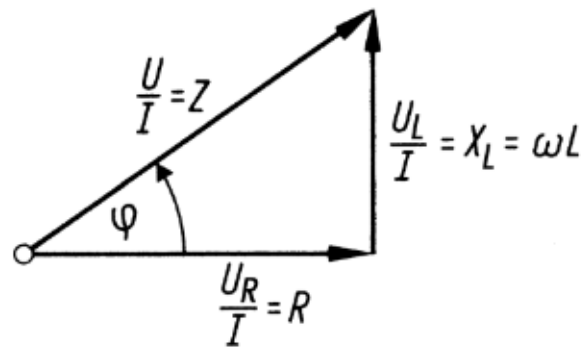


Scheinwiderstand oder Impedanz

$$Z = \frac{U}{I}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$$



Aus den rechtwinkligen Zeigerdiagrammen werden die folgenden Gleichungen abgeleitet:

$$\sin \varphi = \frac{U_L}{U} = \frac{X_L}{Z} = \frac{\omega L}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$$

$$\cos \varphi = \frac{U_R}{U} = \frac{R}{Z} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$$

$$\tan \varphi = \frac{U_L}{U_R} = \frac{X_L}{R} = \frac{\omega L}{R}$$

$$\varphi = \arctan \frac{U_L}{U_R}$$

In komplexer Schreibweise ergeben sich folgende Zusammenhänge:

$$\underline{Z} = R + j X_L = R + j \omega L$$

$$|\underline{Z}| = Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

$$\underline{U} = U_R + j U_L$$

$$|\underline{U}| = U = \sqrt{U_R^2 + U_L^2}$$

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}} = \frac{U}{Z} e^{j\varphi_{I,U}} = I \cdot e^{j\varphi_{I,U}}$$

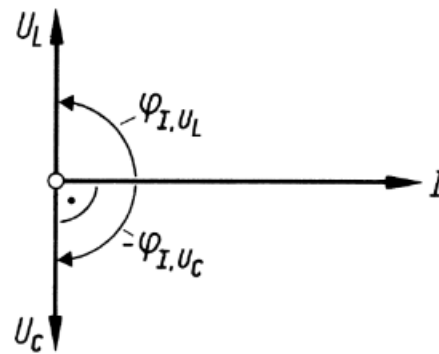
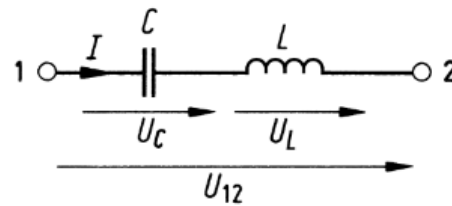
Serieschaltung RL – Spannungsteiler

$$\underline{U}_R = \underline{U} \cdot \frac{R}{R + j \omega L}$$

$$\underline{U}_L = \underline{U} \cdot \frac{j \omega L}{R + j \omega L}$$

2.7.3 Serienschaltung - Kondensator und Spule - LC

In der nun zu betrachtenden Schaltung sind zwei Blindgrößen in Reihe geschaltet. Die Spannung eilt im induktiven Blindwiderstand dem Strom vor, im kapazitiven Blindwiderstand eilt sie dagegen nach. Diese Erkenntnisse werden im Zeigerdiagramm veranschaulicht. Aus dem Zeigerdiagramm erkennt man die Gegenphasigkeit der beiden Blindspannungen, d. h., U_L und U_C sind gegeneinander um 180° phasenverschoben. Abhängig von ihren Werten ist somit eine teilweise oder vollständige Kompensation möglich. Es können **drei Fälle** unterschieden werden:



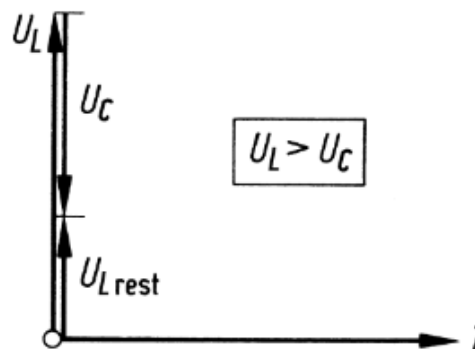
1. Fall: $U_L > U_C$

Wegen der nur teilweisen Kompensation bleibt eine induktive Restspannung $U_{L,rest}$ bestehen.

$$U_{L,rest} = U_L - U_C$$

$$X_{L,rest} = \omega * L - \frac{1}{\omega * C} = \omega * L'$$

L' = verbleibende wirksame Induktivität



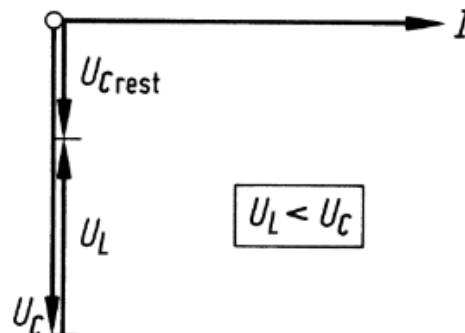
2. Fall: $U_L < U_C$

Hier bleibt eine kapazitive Restspannung $U_{C,rest}$ bestehen.

$$U_{C,rest} = U_C - U_L$$

$$X_{C,rest} = X_C - X_L = \frac{1}{\omega * C'}$$

C' = verbleibende wirksame Kapazität



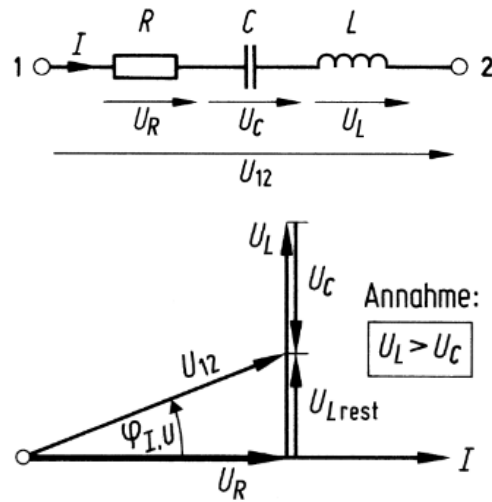
3. Fall: $U_L = U_C$

Die beiden Blindspannungen heben sich vollständig auf. Dieser Sonderfall wird als **Resonanzfall** definiert

2.7.4 Serienschaltung - Widerstand, Kondensator und Spule - RLC

Man beginnt Berechnungen im Wechselstromkreis in der Regel mit der Darstellung des allgemeinen Zeigerdiagrammes der Spannungen und Ströme. Im vorliegenden Falle wird von U_L & U_C ausgegangen. Es wären aber auch die anderen beiden Beziehungen der Blindspannungen zueinander möglich. Für die Differenz $U_L - U_C$ sind Fallunterscheidungen nicht erforderlich, da sich wegen der Quadrierung stets nur positive Werte ergeben:

$$U_{12} = \sqrt{(U_L - U_C)^2 + (U_R)^2}$$



Komplexe Schreibweise Scheinspannung

$$U_{L,rest} = U_R + jU_L - jU_C$$

Scheinwiderstand Z

$$\underline{Z} = R + j\omega L - j\frac{1}{\omega C}$$

$$\underline{Z} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

$$\underline{Z} = R + j(X_L - X_C)$$

Betrag und Phasenwinkel

$$|\underline{Z}| = Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$\varphi = \arctan \frac{X_L - X_C}{R}$$

2.7.5 Parallelschaltung - Widerstand und Kondensator - RC

Während bei einer Reihenschaltung stets die Stromstärke als Bezugsgröße gilt, ist dies bei einer Parallelschaltung die Spannung, da sie für alle parallel liegenden Widerstände gleich ist. Der Strom I teilt sich dagegen in der gegebenen Schaltung in einen Wirkstrom I_R und einen Blindstrom I_C auf.

Scheinstrom (Gesamtstrom)

$$I = \sqrt{I_R^2 + I_C^2}$$

$$I_R = \frac{U_{12}}{R}$$

$$I_C = \frac{U_{12}}{X_C}$$

Scheinleitwert

$$Y = \sqrt{\frac{1}{R^2} + \frac{1}{X_C^2}} = \sqrt{G^2 + B_C^2}$$

Aus dem Stromzeigerdiagramm entsteht bei Division aller Seiten durch U_{12} das Leitwert-zeigerdiagramm.

Ersatzscheniwiderstand

$Z_E = \text{Ersatzscheinwiderstand}$

$$Z_E = \frac{1}{Y} = \frac{1}{\sqrt{G^2 + B_C^2}}$$

$$Z_E = \frac{R \cdot X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$$

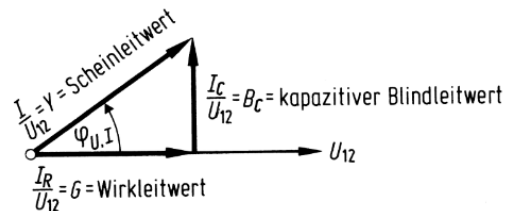
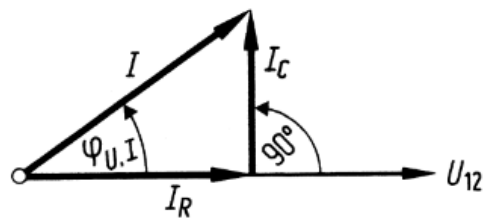
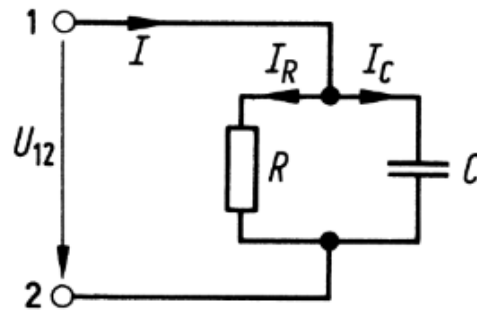
Scheinleitwert - Komplex

$$\underline{Y} = G + j B_C$$

$$|\underline{Y}| = Y = \sqrt{G^2 + B_C^2}$$

Parallelschaltung RC – Stromteiler

$$I_R = I \cdot \frac{1}{1 + j \omega RC}$$



Phasenwinkel

$$\cos \varphi = \frac{I_R}{I} = \frac{G}{Y}$$

$$\sin \varphi = \frac{I_C}{I} = \frac{B_C}{Y}$$

$$\tan \varphi = \frac{I_C}{I_R} = \frac{B_C}{G}$$

$$\varphi = \arctan \frac{B_C}{G}$$

Ersatzscheniwiderstand - Komplex

$$\underline{Z}_E = \underbrace{\frac{R \cdot X_C^2}{R^2 + X_C^2}}_{\text{Realteil}} - j \underbrace{\frac{R^2 \cdot X_C}{R^2 + X_C^2}}_{\text{Imaginärteil}}$$

2.7.6 Parallelschaltung - Widerstand und Kondensator - RL

Während bei einer Reihenschaltung stets die Stromstärke als Bezugsgröße gilt, ist dies bei einer Parallelschaltung die Spannung, da sie für alle parallel liegenden Widerstände gleich ist. Der Strom I teilt sich dagegen in der gegebenen Schaltung in einen Wirkstrom I_R und einen Blindstrom I_C auf.

Scheinstrom (Gesamtstrom)

$$I = \sqrt{I_R^2 + I_L^2}$$

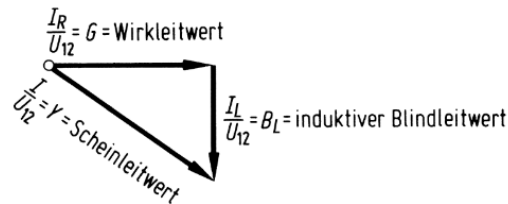
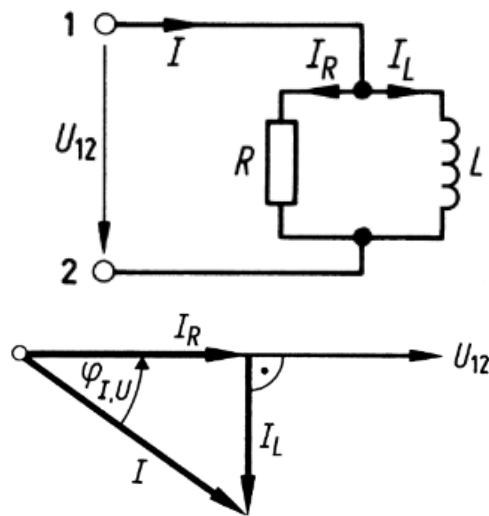
$$I_R = \frac{U_{12}}{R}$$

$$I_C = \frac{U_{12}}{X_L}$$

Scheinleitwert

$$Y = \sqrt{\frac{1}{R^2} + \frac{1}{X_L^2}} = \sqrt{G^2 + B_L^2}$$

Aus dem Stromzeigerdiagramm entsteht bei Division aller Seiten durch U_{12} das Leitwert- zeigerdiagramm.



Ersatzschemiwiderstand

$Z_E =$ **Ersatzscheinwiderstand**

$$Z_E = \frac{1}{Y} = \frac{1}{\sqrt{G^2 + B_L^2}}$$

$$Z_E = \frac{R \cdot X_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}$$

Phasenwinkel

$$\cos \varphi = \frac{I_R}{I} = \frac{G}{Y}$$

$$\sin \varphi = \frac{I_L}{I} = \frac{B_L}{Y}$$

$$\tan \varphi = \frac{I_L}{I_R} = \frac{B_L}{G}$$

$$\varphi = \arctan \frac{B_L}{G}$$

Scheinleitwert - Komplex

$$\underline{Y} = G + j B_L$$

$$|\underline{Y}| = Y = \sqrt{G^2 + B_L^2}$$

Parallelschaltung RL – Stromteiler

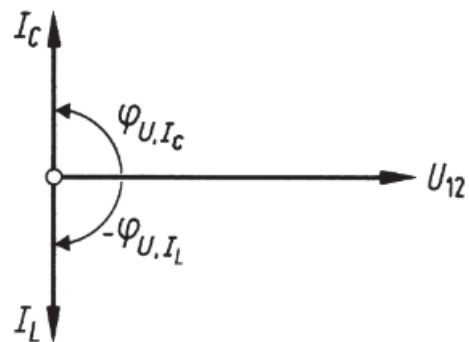
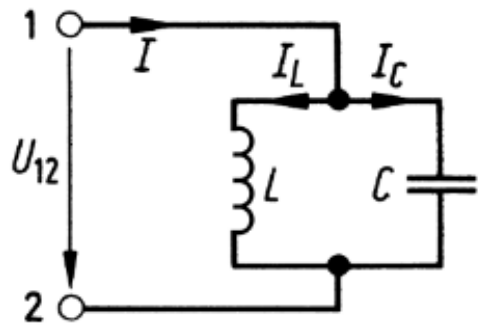
$$\underline{I}_R = \underline{I} \cdot \frac{j \omega L}{R + j \omega L}$$

Ersatzschemiwiderstand - Komplex

$$\underline{Z}_E = \underbrace{\frac{R \cdot X_L^2}{R^2 + X_L^2}}_{\text{Realteil}} - j \underbrace{\frac{R^2 \cdot X_L}{R^2 + X_L^2}}_{\text{Imaginärteil}}$$

2.7.7 Parallelschaltung - Kondensator und Spule - LC

Die Parallelschaltung von L und C besteht nur aus Blindwiderständen. Beide Ströme sind gegenüber der Versorgungsspannung jeweils um 90° phasenverschoben, und zwar eilt I_C um 90° vor, während I_L um 90° nacheilt. Somit sind die beiden Ströme zueinander gegenphasig und heben sich je nach Größe ganz oder teilweise auf. Es lassen sich folgende Fälle unterscheiden.



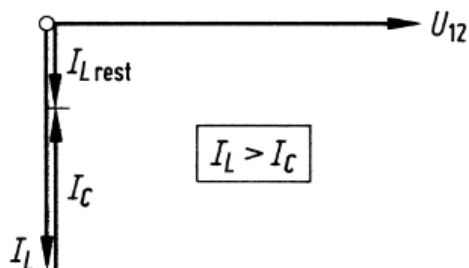
1. Fall: $I_L > I_C$

Es verbleibt ein induktiver Reststrom $I_{L,rest}$

$$I_{L,rest} = I_L - I_C$$

$$X_{L,rest} = \frac{X_L \cdot X_C}{X_L - X_C}$$

L' = verbleibende wirksame Induktivität



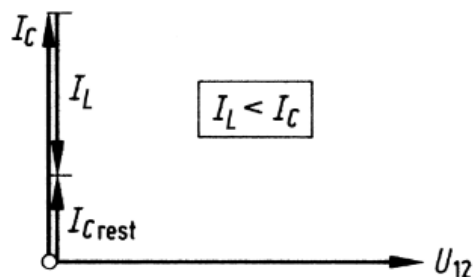
2. Fall: $I_L < I_C$

Es verbleibt ein kapazitiver Reststrom $I_{C,rest}$:

$$I_{C,rest} = I_C - I_L$$

$$X_{C,rest} = \frac{X_C \cdot X_L}{X_C - X_L}$$

C' = verbleibende wirksame Kapazität



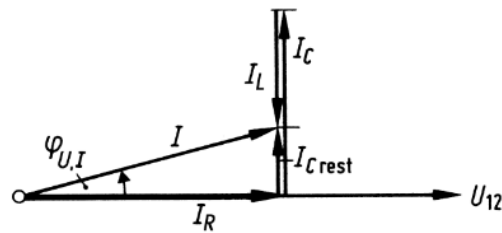
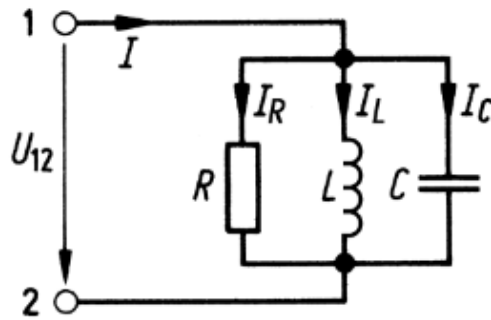
3. Fall: $I_L = I_C$

Die beiden Blindströme heben sich vollständig auf. Dieser Sonderfall wird als **Resonanzfall** definiert

2.7.8 Parallelschaltung - Widerstand, Kondensator und Spule - RLC

Die Betrachtung einer Parallelschaltung von R , L und C kann sich auf die bisherigen Erkenntnisse stützen. Als Überblick dient wiederum das allgemeine Stromzeigerdiagramm. Es wird angenommen, dass $X_L > X_C$ ist, also der Fall $I_L < I_C$ vorliegt.

$$I = \sqrt{I_R^2 + (I_C - I_L)^2}$$



Komplexe Schreibweise Scheinstrom

$$\underline{I} = I_R + j I_C - j I_L$$

$$\underline{I} = I_R + j (I_C - I_L)$$

Komplexe schreibweise Scheinleitwert

$$\underline{Y} = \frac{1}{R} + j \left(\frac{1}{X_C} - \frac{1}{X_L} \right)$$

mit $\frac{1}{R} = G$; $\frac{1}{X_C} = B_C$; $\frac{1}{X_L} = B_L$

$$\underline{Y} = G + j (B_C - B_L)$$

Phasenwinkel

$$\varphi_{U,I} = \arctan \frac{B_C - B_L}{G}$$

$$\varphi_{U,I} = \arctan \frac{I_C - I_L}{I_R}$$

Komplexer Spannungs- und Stromteiler

Spannungsteiler

$$\underline{U}_2 = \underline{U}_1 \cdot \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}$$

Stromteiler

$$\underline{I}_2 = \underline{I} \cdot \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}$$

Zusammenfassung Fachbegriffe und Formelzeichen

Widerstände und Leitwerte:

R	= Wirkwiderstand = Resistanz
G	= Wirkleitwert = Konduktanz
X	= Blindwiderstand = Reaktanz
	X_C = kapazitiver Blindwiderstand = Kapazitätanz
	X_L = induktiver Blindwiderstand = Induktanz
B	= Blindleitwert = Suszeptanz
	B_C = kapazitive Suszeptanz
	B_L = induktive Suszeptanz
Z	= Scheinwiderstand = Impedanz
Y	= Scheinleitwert = Admittanz

Komplexe elektrische Größen:

$\underline{U}$	= Wechselspannung (Effektivwert)
$\underline{I}$	= Wechselstromstärke (Effektivwert)
$\underline{Z}$	= Scheinwiderstand (Impedanz)
$\underline{Y}$	= Scheinleitwert (Admittanz)
$\underline{S}$	= Scheinleistung

3 Resonanz

3.1 Grundlagen

Resonanzfall: Die Blindwiderstände sind gleich gross und heben sich auf.

$$X_L = X_C$$

Resonanzfrequenz

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

3.2 Idealer Serieschwingkreis (Reihenresonanzkreis)

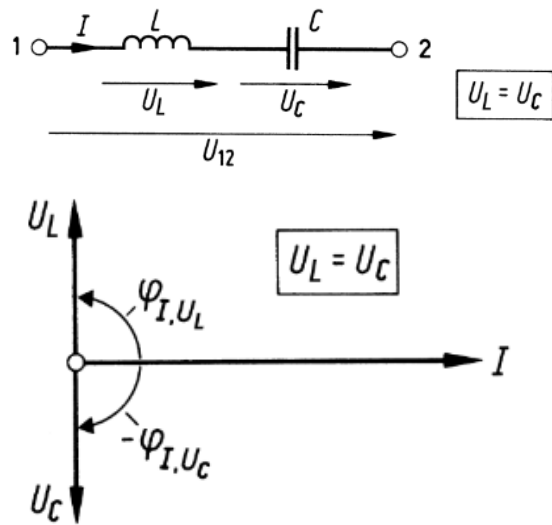
Im Resonanzfall fließt ein Kurzschlussstrom: $I(f_0) \rightarrow \infty$.

Kennwiderstand

$$Z_0 = 2\pi f_0 L = \frac{1}{2\pi f_0 C} = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Im Resonanzfall ist die Gesamtspannung null, aber die Blindspannungen haben definierte Werte:

$$U_C = U_L = I(f_0) \cdot Z_0$$

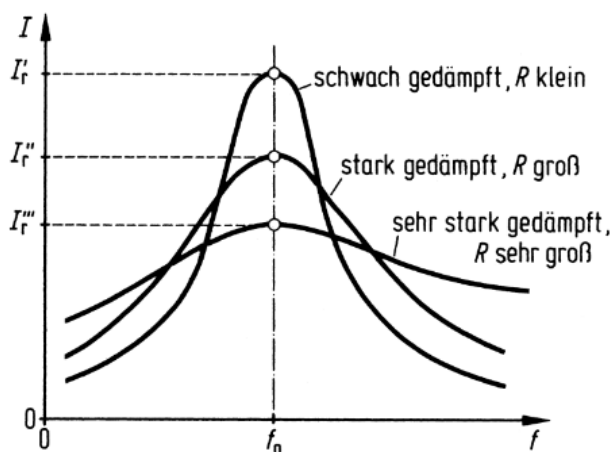
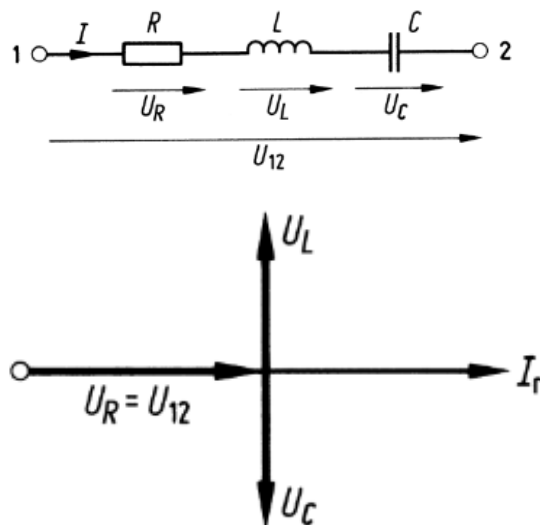


3.3 Realer Serieschwingkreis (gedämpfter Reihenresonanzkreis)

Ein realer Reihenresonanzkreis enthält neben L und C auch einen Ersatzwiderstand R . Im Resonanzfall heben sich die Blindspannungen auf, die Versorgungsspannung liegt vollständig an R an – es entsteht kein Kurzschluss.

$$I_r = \frac{U_{12}}{R}$$

$$U_L = U_C = I_r \cdot Z_0$$

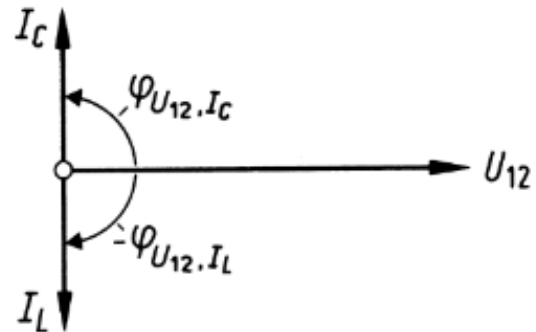
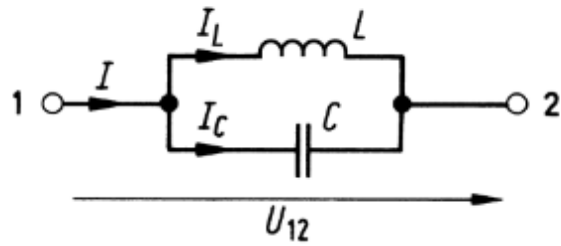


3.4 Idealer Parallelresonanzkreis (Sperrkreis)

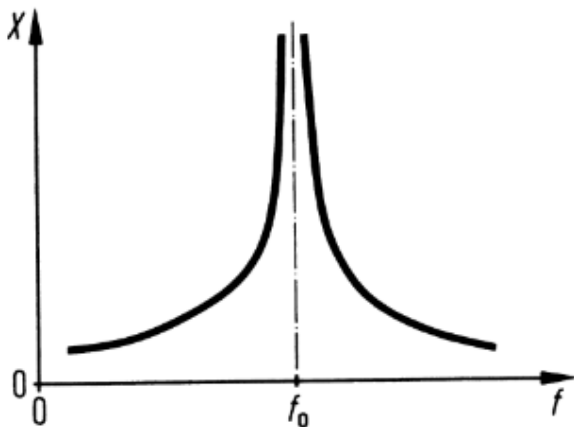
Im idealen Parallelresonanzkreis sind beide Blindströme gegenphasig und kompensieren sich vollständig. Der Gesamtstrom ist null – der Kreis verhält sich wie ein unendlich grosser Widerstand (Sperrkreis).

$$I = |I_C - I_L| = 0$$

$$X_r \rightarrow \infty$$



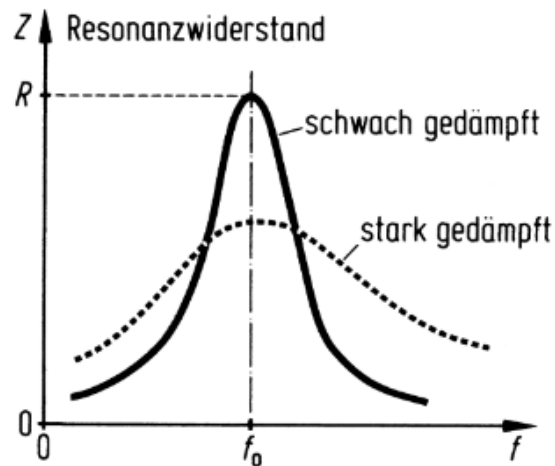
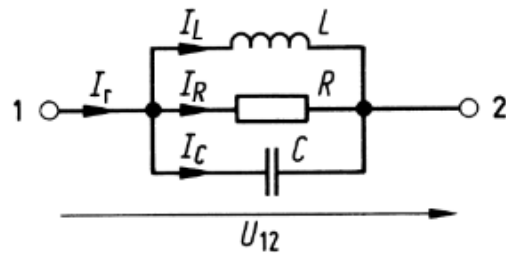
Resonanzkurve $X = f(f)$:



3.5 Realer Parallelresonanzkreis (gedämpfter Parallelresonanzkreis)

Ein realer Parallelresonanzkreis enthält einen Ersatzwiderstand R , der alle Wirkwiderstände zusammenfasst. Dadurch ist der Resonanzwiderstand nicht mehr unendlich gross, sondern gleich R (Dämpfungswiderstand). Der Resonanzstrom I_r wird entsprechend begrenzt.

$$I_r = \frac{U_{12}}{R}$$



3.6 Resonanz-Transformator

Parallelschaltung von C mit der Serieschaltung von R und L . Bei Resonanz erscheint am Eingang ein **anderer** Widerstand als R – daher die Bezeichnung “Transformator”.

Admittanz der Schaltung

$$\underline{Y} = \frac{1}{R + j\omega L} + j\omega C = \frac{1 - \omega^2 LC + j\omega CR}{R + j\omega L}$$

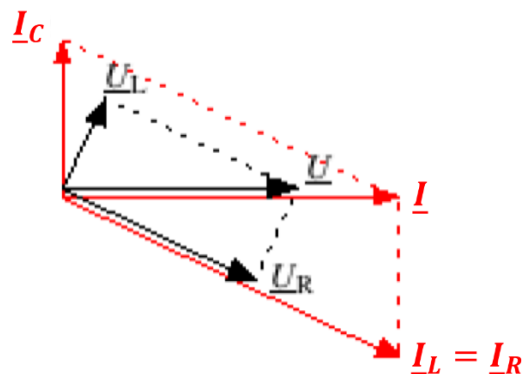
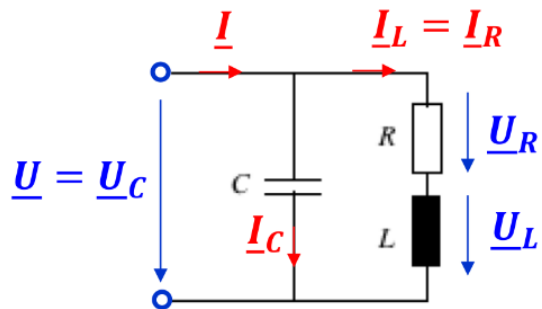
Resonanzkreisfrequenz (gültig für $L/R > RC$):

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{1 - \frac{RC}{L/R}}$$

Impedanz bei Resonanz (rein reell):

$$\underline{Z}(\omega_r) = \frac{L}{CR} \quad \text{bzw.} \quad \underline{Y}(\omega_r) = \frac{CR}{L}$$

Bei **fixer Frequenz** kann Resonanz alternativ durch die Wahl von $R_r = \sqrt{\frac{L}{C}(1 - \omega^2 LC)}$ erreicht werden.



4 Leistung im Wechselstromkreis

4.1 Momentanleistung

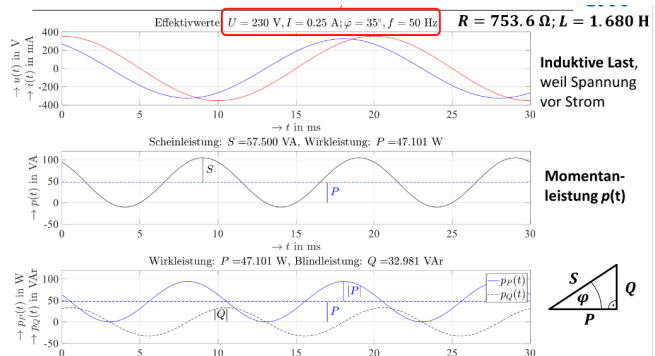
Der zeitliche Verlauf des Energiestroms an den Klemmen eines Zweipols heisst **Momentanleistung**. Sie ergibt sich aus dem Produkt der Augenblickswerte:

$$p(t) = u(t) \cdot i(t)$$

Für einen linearen Zweipol bei harmonischer Anregung und Phasenverschiebung $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$ gilt:

$$p(t) = UI \cos(\varphi) [1 + \cos(2\omega t + 2\varphi_u)] + UI \sin(\varphi) \sin(2\omega t + 2\varphi_u)$$

Die Momentanleistung besteht aus einem **konstanten Anteil** und **Wechselanteilen mit doppelter Frequenz**.



4.2 Wirkleistung P

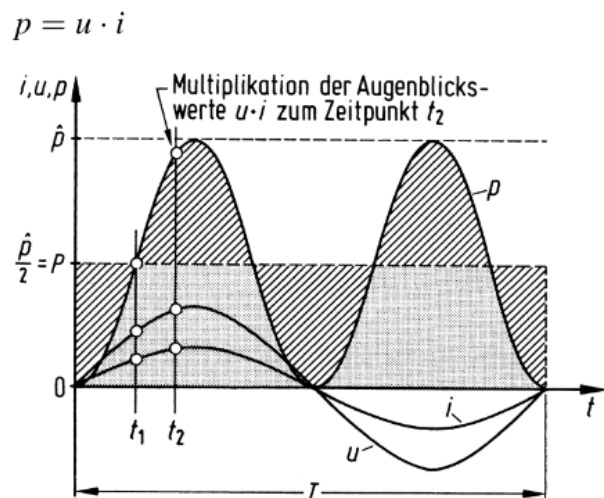
Der **lineare Mittelwert** der Momentanleistung ist die **Wirkleistung** – die im Mittel aufgenommene Energie pro Zeiteinheit:

$$P = \frac{1}{T} \int_T p(t) dt = U \cdot I \cdot \cos \varphi$$

$$[P] = \text{W (Watt)}$$

Interpretation:

- An einem Wirkwiderstand ist $\varphi = 0$, daher $P = U \cdot I$.
- An einem reinen Blindwiderstand ist $\varphi = \pm \frac{\pi}{2}$, daher $P = 0$ – ein idealer Kondensator oder eine ideale Spule nimmt *keine* Wirkleistung auf.
- Die auf Typenschildern angegebene Leistung ist die Wirkleistung.



4.3 Blindleistung Q

Der Wechselanteil aufgrund des Blindanteils des Stromes beschreibt die **zwischen Quelle und Speicher pendelnde Energie**. Die Blindleistung ist:

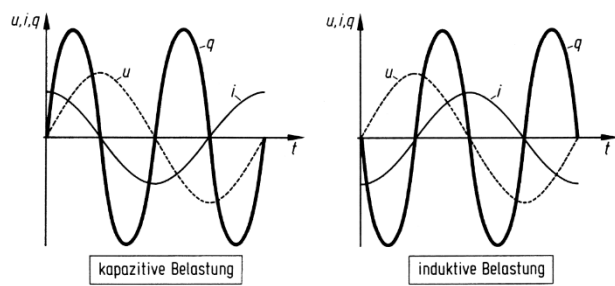
$$Q := U \cdot I \cdot \sin \varphi$$

$$[Q] = \text{VAr (Volt–Ampere–reaktiv)}$$

Vorzeichen:

- $\varphi > 0$ (Spannung eilt vor): **induktives** Verhalten, $Q > 0$
- $\varphi < 0$ (Strom eilt vor): **kapazitives** Verhalten, $Q < 0$

Der Blindleistungsumsatz innerhalb einer vollständigen Periode ist null – es wird *keine* Energie dauerhaft verbraucht, nur zwischengespeichert.



4.4 Scheinleistung S und Leistungsdreieck

Die **Amplitude des Wechselanteils** der Momentanleistung – also das Produkt der Effektivwerte – heisst **Scheinleistung**:

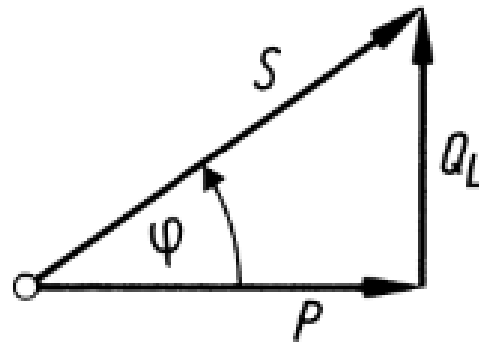
$$S = U \cdot I$$

$$[S] = \text{VA (Volt–Ampere)}$$

Aus dem rechtwinkligen **Leistungsdreieck** folgt:

$$S^2 = P^2 + Q^2 \quad S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$P = S \cos \varphi \quad Q = S \sin \varphi \quad \tan \varphi = \frac{Q}{P}$$



4.5 Komplexe Scheinleistung

Die **komplexe Scheinleistung** fasst Wirk- und Blindleistung zusammen. Wichtig: Der Strom muss **konjugiert komplex** genommen werden, damit das Vorzeichen von Q korrekt ist:

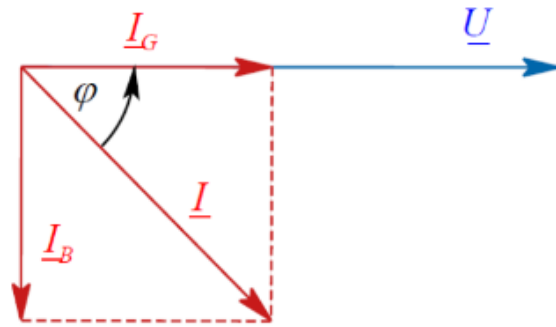
$$\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^* = P + jQ = S \angle \varphi$$

Alternativ über Impedanz bzw. Admittanz:

$$\underline{S} = \underline{Z} \cdot |\underline{I}|^2 = RI^2 + jXI^2$$

$$\underline{S} = \underline{Y}^* \cdot |\underline{U}|^2 = GU^2 + j(-B)U^2$$

Achtung: Die komplexe Scheinleistung ist *kein* Zeiger für die Momentanleistung, da diese ein Mischsignal mit doppelter Frequenz ist.



4.6 Leistungsfaktor

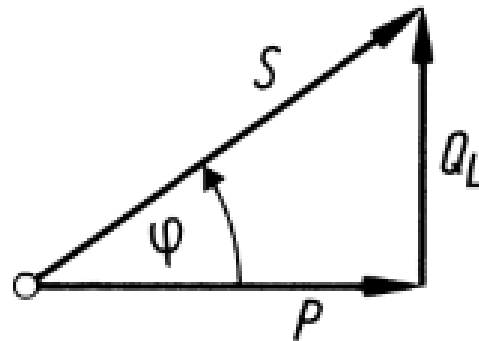
Das Verhältnis von Wirkleistung zu Scheinleistung heisst **Leistungsfaktor**:

$$\lambda = \cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{P}{U \cdot I}$$

$$0 \leq \cos \varphi \leq 1$$

Je kleiner $\cos \varphi$, desto grösser der Strom I bei gleicher Wirkleistung P und Spannung U . Ein kleiner Leistungsfaktor erhöht die Leitungsverluste unnötig.

Achtung: Der Leistungsfaktor $\cos \varphi$ darf nicht mit dem Wirkungsgrad η verwechselt werden!



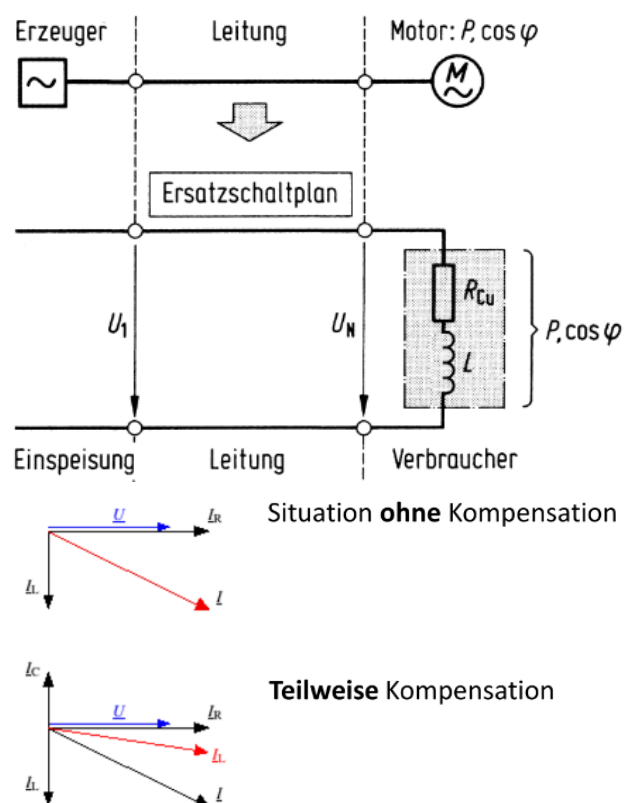
4.7 Blindleistungskompensation

Typische Industrieanlagen (Motoren, Transformatoren) sind **induktiv**. Die dabei anfallende Blindleistung muss zwischen Erzeuger und Verbraucher hin- und herpendeln, was den Leitungsstrom erhöht und zu unnötigen Verlusten führt. Energieversorgungsunternehmen fordern daher $\cos \varphi \geq 0,9$.

Massnahme: Parallelschalten eines Kondensators, der die induktive Blindleistung lokal liefert. Die Formel für die benötigte Kapazität bei vollständiger Parallelkompensation:

$$C = \frac{Q_C}{U_N^2 \cdot 2\pi f} = \frac{Q_L - Q_{L,\text{rest}}}{U_N^2 \cdot 2\pi f}$$

mit $Q_{L,\text{rest}} = P \cdot \tan \varphi'$ (Zielwinkel φ').



Strom vor und nach Kompensation:

$$I = \frac{P}{U_N \cdot \cos \varphi} \quad I' = \frac{P}{U_N \cdot \cos \varphi'}$$

Der neue Strom $I' < I$ entlastet die Zuleitung.

Zusammenfassung Leistungsgrößen

Grösse	Formel	Einheit
Wirkleistung P	$U \cdot I \cdot \cos \varphi$	W (Watt)
Blindleistung Q	$U \cdot I \cdot \sin \varphi$	VA
Scheinleistung S	$U \cdot I = \sqrt{P^2 + Q^2}$	VA
Leistungsfaktor	$\cos \varphi = P/S$	(dimensionslos)
Kompl. Scheinleistung $\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^* = P + jQ$		VA

5 Frequenzverhalten linearer Netzwerke

5.1 Einleitung & Grundlagen

Bei harmonischer (sinusförmiger) Anregung eines **LTI-Systems** (lineares, zeitinvariantes System) sind im eingeschwungenen Zustand alle Grössen ebenfalls harmonisch.

Harmonisches Signal

Ein harmonisches Signal ist vollständig durch drei Parameter beschrieben:

$$x(t) = \hat{X} \cdot \cos(\omega t + \varphi_x) \quad (1)$$

- $\hat{X}$: Amplitude (Spitzenwert), Effektivwert $X = \hat{X}/\sqrt{2}$
- φ_x : Nullphasenwinkel
- $\omega = 2\pi f$: Kreisfrequenz

Komplexe Darstellung (Zeiger)

Ein harmonisches Signal wird als komplexe Zahl (Zeiger) dargestellt:

$$\underline{X} = X \cdot e^{j\varphi_x} = X \angle \varphi_x \quad (2)$$

Der Betrag enthält die Amplitude, das Argument die Phase. Die Zeitableitung entspricht im Frequenzbereich einer Multiplikation mit $j\omega$:

$$\frac{dx}{dt} \longleftrightarrow j\omega \cdot \underline{X} \quad (3)$$

Dies vereinfacht Differentialgleichungen zu algebraischen Gleichungen.

Fourier-Reihe & Superposition

Ein beliebiges periodisches Signal kann als Summe harmonischer Signale (Fourier-Reihe) dargestellt werden. Da für LTI-Systeme das **Superpositionsprinzip** gilt, kann die Systemantwort als Summe der Einzelantworten berechnet werden.

5.2 Frequenzgang – Definitionen

Frequenzgangfunktion $H(\omega)$

Das Verhältnis von Ausgangs- zu Eingangsgrösse als Funktion der Kreisfrequenz:

$$H(\omega) = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} \quad (4)$$

$H(\omega)$ ist komplex und auch bekannt als *Transferfunktion* oder *Übertragungsfunktion*.

Amplitudengang und Phasengang

- **Amplitudengang:** $|H(\omega)|$ als Funktion der Frequenz
- **Phasengang:** $\arg(H(\omega))$ als Funktion der Frequenz
- **Frequenzgang:** die Kombination beider Plots

Der Frequenzgang beschreibt ein LTI-System **vollständig und eindeutig**.

5.3 Normierung

Um Bodediagramme unabhängig von konkreten Bauteilwerten vergleichen zu können, führt man die **normierte Kreisfrequenz** ein:

$$\Omega = \frac{\omega}{\omega_0} \quad (5)$$

wobei ω_0 die charakteristische Normierungsfrequenz der Schaltung ist.

- Systeme 1. Ordnung: $\omega_0 = \omega_g = \frac{1}{\tau}$
- Systeme 2. Ordnung (LC): $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

5.4 Dezibel (dB)

Logarithmische Darstellung von Verhältnissen (Pseudoeinheit nach A.G. Bell):

$$\text{Leistungsverhältnis: } y = 10 \cdot \log_{10} \frac{P_2}{P_1} \quad [\text{dB}] \quad (6)$$

$$\text{Spannungsverhältnis: } y = 20 \cdot \log_{10} \frac{U_2}{U_1} \quad [\text{dB}] \quad (7)$$

Wichtige Werte:

dB	U_2/U_1	P_2/P_1
0	1	1
-3	$1/\sqrt{2} \approx 0.707$	1/2
-6	1/2	1/4
-20	1/10	1/100
-40	1/100	1/10000

Absolute Pegel

- **dBm:** Bezug $P_{\text{bez}} = 1 \text{ mW}$
- **dBV:** Bezug $U_{\text{bez}} = 1 \text{ V}$
- **dB μ V:** Bezug $U_{\text{bez}} = 1 \mu\text{V}$

5.5 Systeme 1. Ordnung

5.5.1 RC-Tiefpass (1. Ordnung)

Berechnung mit dem komplexen Spannungsteiler:

$$H(\omega) = \frac{Z_C}{Z_R + Z_C} = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + j\omega\tau} \quad \tau = RC \quad (8)$$

Normiert mit $\Omega = \omega\tau = \omega/\omega_g$:

$$H(\Omega) = \frac{1}{1 + j\Omega} \quad (9)$$

Amplitudengang:

$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}} \quad (10)$$

Phasengang:

$$\arg(H(\omega)) = -\arctan(\omega\tau) \quad (11)$$

Grenzfrequenz (−3 dB-Punkt):

$$\omega_g = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{RC} \quad f_g = \frac{1}{2\pi RC} \quad (12)$$

Bei ω_g : $|H| = 1/\sqrt{2} \approx 0.707$ (Leistung auf die Hälfte).

5.5.2 CR-Hochpass (1. Ordnung)

$$H(\omega) = \frac{j\omega\tau}{1 + j\omega\tau} \quad \tau = RC \quad (13)$$

- Tiefe Frequenzen: stark gedämpft
- Hohe Frequenzen: kaum gedämpft
- Bodediagramm: +20 dB/Dekade Anstieg bis $\Omega = 1$

Bemerkungen zu Systemen 1. Ordnung

- Je 1 Speicher (L oder C) und mind. 1 R
- Grenzfrequenz: $f_0 = \omega_0/(2\pi) = 1/(2\pi\tau)$ beim −3 dB-Punkt
- LR- und RL-Schaltungen haben identische Frequenzgänge wie RC/CR (bei gleichem $\tau = L/R$)

5.6 Ortskurve

Parameterdarstellung von $H(\omega)$ in der komplexen Zahlenebene mit ω als Parameter (ω von 0 bis ∞).

- Richtungssinn: im **Uhrzeigersinn** bei steigender Frequenz
- RC-Tiefpass: exakter **Halbkreis** im 4. Quadranten
- In der Regelungstechnik: *Nyquist-Diagramm*

Spezielle Punkte beim RC-Tiefpass:

- $\omega = 0$: $H = 1 \rightarrow$ Punkt (1, 0)
- $\omega = \omega_g$: $H = 0.5 - j0.5 \rightarrow$ tiefster Punkt (−3 dB)
- $\omega \rightarrow \infty$: $H = 0 \rightarrow$ Punkt (0, 0)

5.7 Systeme 2. Ordnung

Netzwerke mit **zwei verschiedenen Speichern** (C und L) und mind. 1 R.

5.7.1 LRC-Tiefpass (2. Ordnung)

$$H(\Omega) = \frac{1}{1 + j\Omega/Q + (j\Omega)^2} \quad \Omega = \omega\sqrt{LC}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (14)$$

Gütefaktor (Serienkreis): $Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$

Amplitudengang:

$$|H(\Omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1 - \Omega^2)^2 + (\Omega/Q)^2}} \quad (15)$$

Spezielle Werte:

- $|H(\Omega = 0)| = 1 \hat{=} 0 \text{ dB}$
- $|H(\Omega = 1)| = Q$ (Resonanzüberhöhung)
- $|H(\Omega \rightarrow \infty)| \rightarrow 0 \hat{=} -\infty \text{ dB}$

Asymptotischer Abfall: -40 dB/Dekade

Resonanzüberhöhung und Peak

- Überhöhung tritt auf bei $Q > 1/\sqrt{2}$
- Peak bei: $\Omega_{\max} = \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$
- Peakwert: $|H|_{\max} = \frac{Q}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}$
- **Resonanzkatastrophe** möglich bei hohem Q (Folie 42)

5.8 Gütefaktor Q

$$Q = \frac{f_0}{B} = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} \quad (16)$$

- Q gross $\Rightarrow$ wenig Dämpfung, schmale Bandbreite, hohe Überhöhung
- Q klein $\Rightarrow$ viel Dämpfung, breite Bandbreite, keine Überhöhung
- Phasenübergang von 0 nach -180 zwischen $\Omega_{\text{start}} = 10^{-1/(2Q)}$ und $\Omega_{\text{end}} = 10^{+1/(2Q)}$

5.9 Filtertypen 2. Ordnung

5.9.1 Bandpass 2. Ordnung

$$H(\Omega) = \frac{j\Omega/Q}{1 + j\Omega/Q + (j\Omega)^2} \quad (17)$$

- $|H(\Omega = 1)| = 1 \hat{=} 0 \text{ dB}$ (Maximum)
- $|H(\Omega \rightarrow 0)| \rightarrow 0, |H(\Omega \rightarrow \infty)| \rightarrow 0$
- Bandbreite: $B = f_0/Q$
- -3 dB -Punkte: $\Omega_{1,2} = \sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}} \mp \frac{1}{2Q}, \quad \Omega_1 \cdot \Omega_2 = 1$ (geometrisch symmetrisch)

5.9.2 Bandsperre 2. Ordnung

$$H(\Omega) = \frac{1 + (j\Omega)^2}{1 + j\Omega/Q + (j\Omega)^2} \quad (18)$$

- $|H(\Omega = 1)| = 0 \hat{=} -\infty \text{ dB}$ (Kerbe)
- $|H(\Omega \rightarrow 0)| \rightarrow 1, |H(\Omega \rightarrow \infty)| \rightarrow 1$
- Bandbreite identisch zum Bandpass: $B = f_0/Q$

Übersicht Filtertypen

Filter	Durchlassbereich	Sperrbereich
Tiefpass	tiefe f	hohe f
Hochpass	hohe f	tiefe f
Bandpass	mittlere f	tiefe + hohe f
Bandsperre	tiefe + hohe f	mittlere f

5.10 Elementare Frequenzgangfunktionen & Approximation

Elementare Bausteine

Bezeichnung	$H(\Omega)$	Amplitude
Tiefpass 1. O.	$\frac{1}{1 + j\Omega}$	-20 dB/Dek
Hochpass 1. O.	$\frac{j\Omega}{1 + j\Omega}$	$+20 \text{ dB/Dek}$
Tiefpass 2. O.	$\frac{1}{1 + j\Omega/Q + (j\Omega)^2}$	-40 dB/Dek
Hochpass 2. O.	$\frac{(j\Omega)^2}{1 + j\Omega/Q + (j\Omega)^2}$	$+40 \text{ dB/Dek}$

Inverses einer Funktion $H_1(\Omega)$:

- Amplitudengang in dB: Vorzeichen umkehren
- Phasengang: Vorzeichen umkehren

Produkt im Frequenzbereich = **Addition** im Bodediagramm:

$$20 \log_{10} |H_1 \cdot H_2| = 20 \log_{10} |H_1| + 20 \log_{10} |H_2| \quad (19)$$

Approximation Tiefpass 1. Ordnung

Amplitudengang:

- 0 dB von $\Omega = 0$ bis $\Omega = 1$
- Knick bei $\Omega = 1$, dann -20 dB/Dekade
- Fehler am Knickpunkt: -3 dB

Phasengang:

- 0 bis $\Omega = 0.1$
- Hilfsgerade $-45/\text{Dekade}$ von $\Omega = 0.1$ bis $\Omega = 10$
- -90 ab $\Omega = 10$

Approximation Tiefpass 2. Ordnung mit Überhöhung ($Q > 1/2$)

Amplitudengang:

- 0 dB von $\Omega = 0$ bis $\Omega = 0.5$
- Gerade von ($\Omega = 0.5, 0$ dB) zu ($\Omega = 1, Q$ in dB)
- Weiter zu ($\Omega = 2, -12$ dB)
- -40 dB/Dekade ab $\Omega = 2$

Phasengang:

- 0 bis $\Omega_{\text{start}} = 10^{-1/(2Q)}$
- Gerade von 0 nach -180 bis $\Omega_{\text{end}} = 10^{+1/(2Q)}$
- Muss durch Punkt ($\Omega = 1, -90$) gehen

5.11 Faktorisierung von $H(\Omega)$

Komplizierte Übertragungsfunktionen werden in **elementare Teilfaktoren** zerlegt. Im Bodediagramm entspricht das einer Addition der Einzeldiagramme.

Vorgehen

1. $H(\Omega)$ als Bruch mit Zähler- und Nennerpolynom aufschreiben
2. Nullstellen der Polynome bestimmen (MATLAB: `roots([...])`)
3. In Faktoren der Form $(1 + j\Omega/a)$ oder $(1 + j\Omega/Q + (j\Omega/a)^2)$ schreiben
4. Prüfen ob $Q \leq 1/2$: dann weiter zerlegbar in zwei Faktoren 1. Ordnung:

$$1 + \frac{j\Omega}{Q} + (j\Omega)^2 = (1 + j\Omega_1)(1 + j\Omega_2) \quad \Omega_{1,2} = \frac{1}{2Q} \mp \sqrt{\frac{1}{4Q^2} - 1} \quad (20)$$

5. Nur **reelle, negative Nullstellen** erlaubt – komplexe Nullstellen $\Rightarrow$ nicht weiter zerlegbar, als System 2. Ordnung belassen
6. Bodediagramme der Teilfunktionen einzeln approximieren und addieren

Wichtige Zerlegungsregeln

$$6 + 5j\Omega + (j\Omega)^2 = 6(1 + j\Omega/2)(1 + j\Omega/3) \quad (21)$$

$$1 + 2j\Omega + (j\Omega)^2 = (1 + j\Omega)^2 \quad (Q = 0.5) \quad (22)$$

Allgemein: Konstante vor den Klammern = Produkt der Nullstellen (Absolutglied des Polynoms).